

数理科学与大数据本科生2021 — 2022学年第一学期“数学分析I”月考1试卷

草稿区

任课教师: 学号: 姓名: 成绩:

一	二	三	四	五	六

得分	一、(10分) 用定义证明: $\lim_{x \rightarrow x_0} a^x = a^{x_0}, 0 < a < 1.$

得分

二、(15分) 叙述并证明复合函数的极限法则.

草稿区

得分

三、(40分，共4小题，每小题10分) 用现有知识计算以下极限.

--

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x} - 1}{\sin x}$; (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(1 - \cos x)}{x^4}$;

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right); \quad (4) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4 \arctan x - \pi}{x - 1}.$

得分

四、(10分) 设 $x_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$, $n = 1, 2, \cdots$. 试用柯西收敛原理证明数列 $\{x_n\}$ 收敛.

得分	五、(10分) 设函数 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 单调递减, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$, 证明: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$,
	则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$.

得 分

六、(15分) 设 $x_1 > 0$, $x_{n+1} = \frac{3(1+x_n)}{3+x_n}$, $n = 1, 2, \dots$. 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛并求其极限.